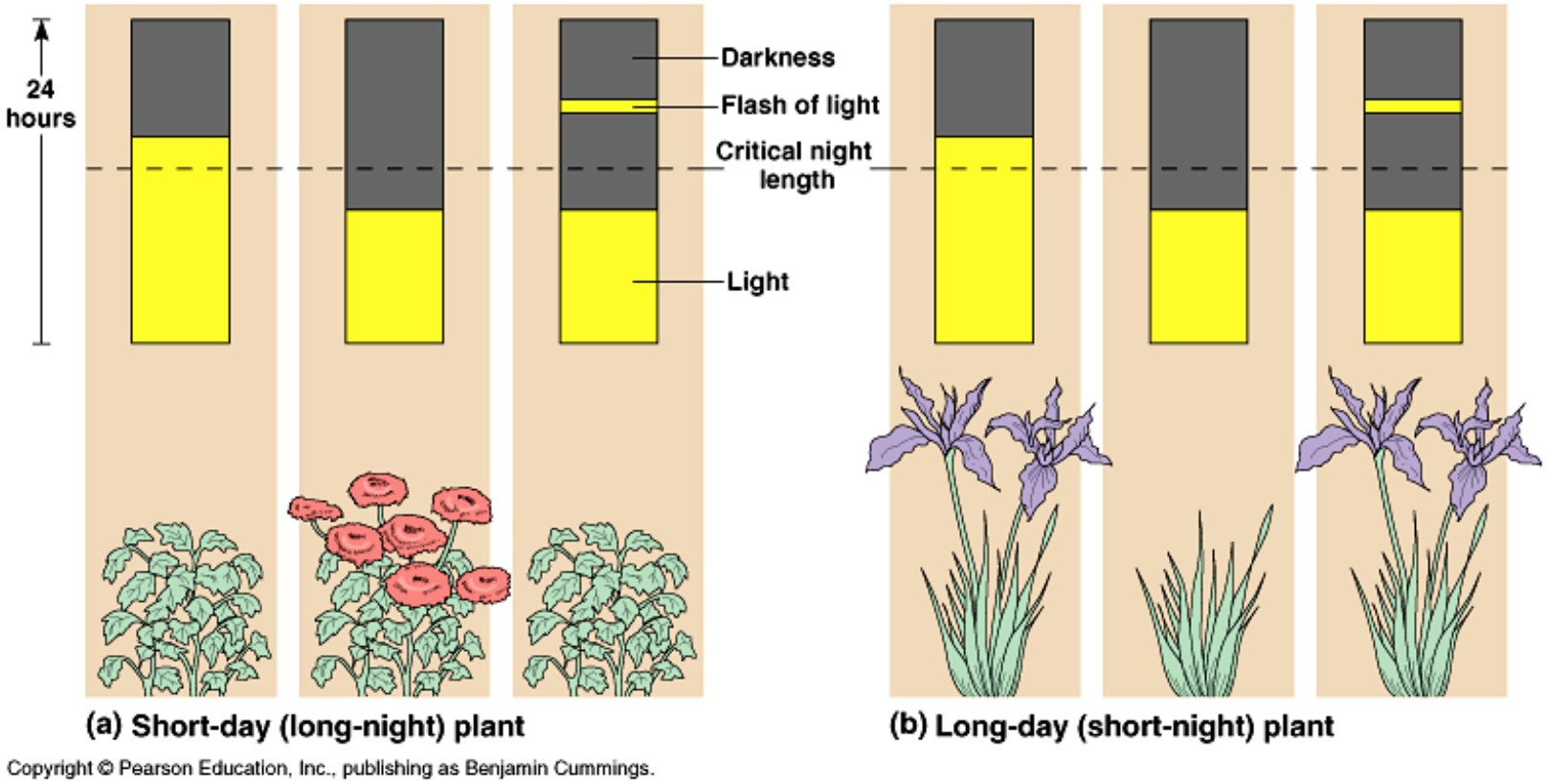
CROISSANCE/PHOTOPERIODISME

- **Photopériodisme:**
  - Mis en évidence en 1920 par Garner et Allard chez une variété de Tabac, Maryland mammoth
  - **Influence de la durée de la période du jour et celle de la nuit sur la physiologie et la morphologie de la plante.**
  - Elle se traduit par une **réponse biologique à une modification du rapport entre la durée de la lumière et de l'obscurité** dans un cycle journalier de 24h.

    ☞ **Hémépériode : La période de lumière**

    ☞ **Nyctipériode : La période d'obscurité**

PHOTOPERIODISME/Floraison

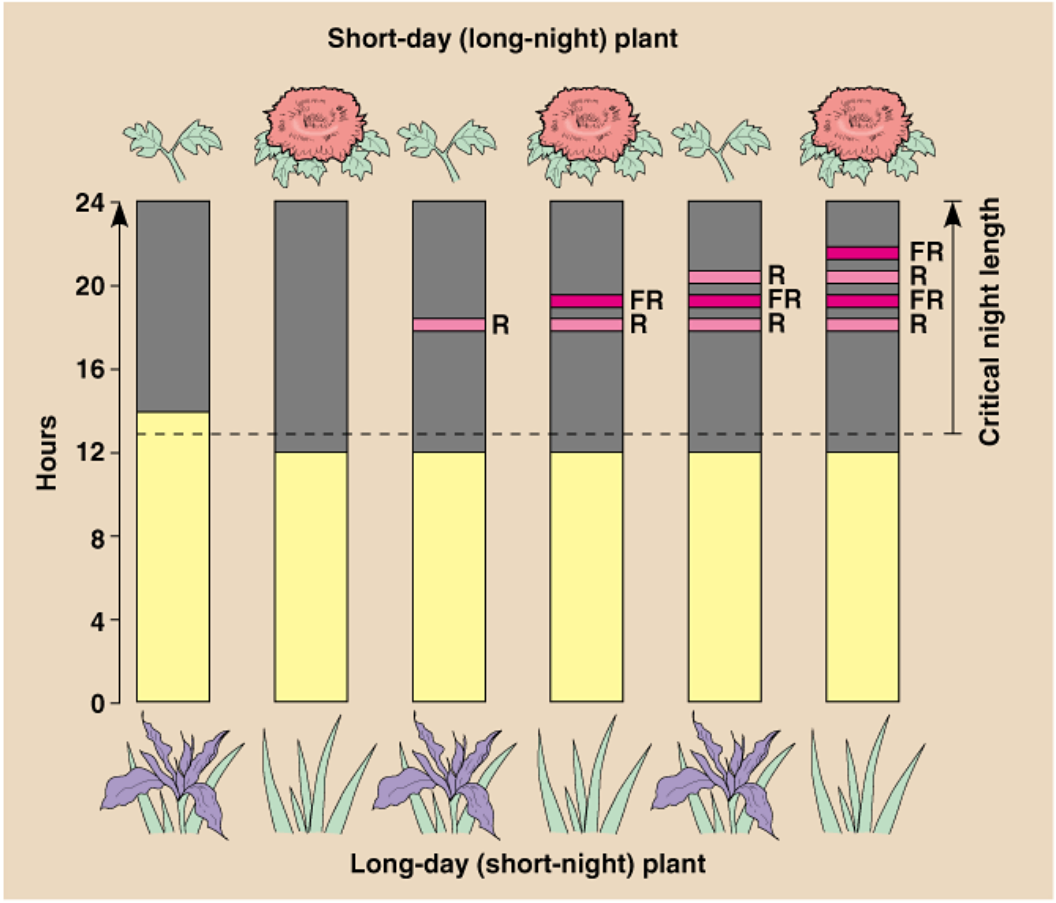


Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

- **Plantes à jours courts** : Plantes nyctipériodiques qui fleurissent quand la photopériode est inférieure à une hémépériode critique.

- **Plantes à jours longs** : Plantes hémépériodiques qui fleurissent quand la photopériode est supérieure à une hémépériode critique.

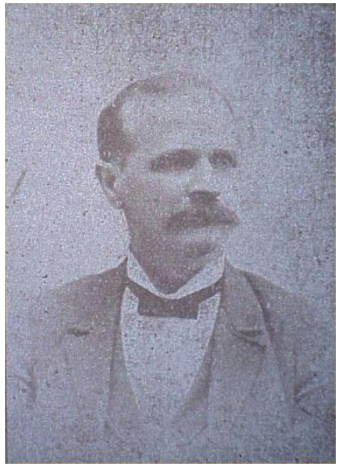
PHOTOPERIODISME/Floraison



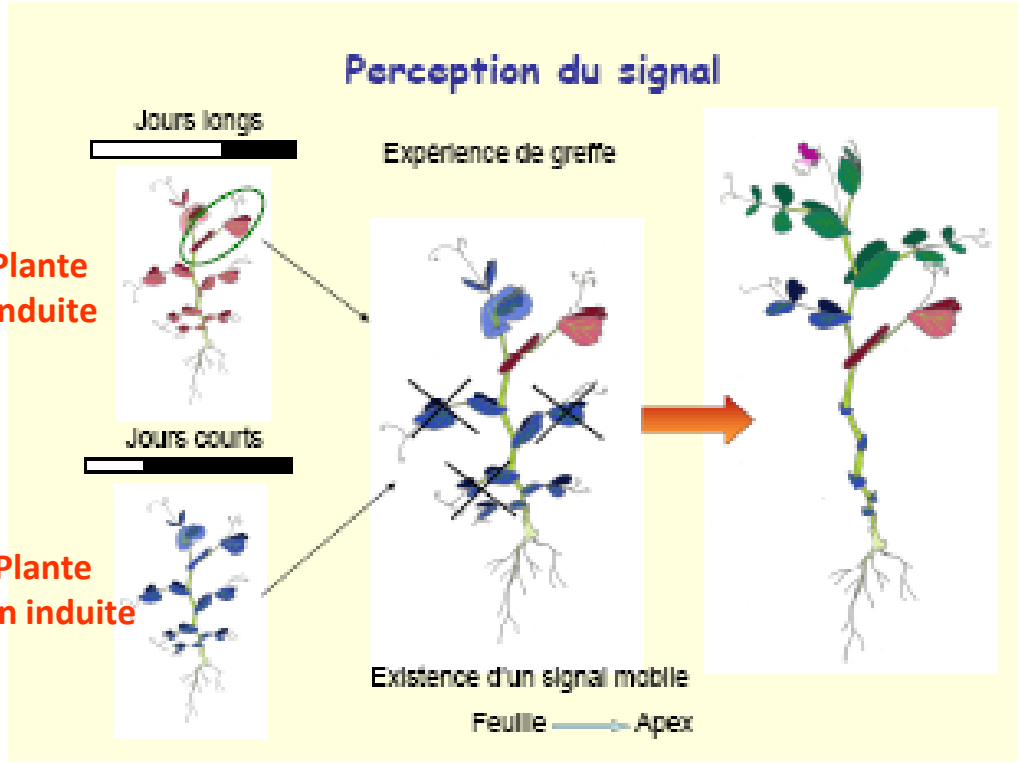
Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Implication des phytochromes dans la réponse de la plante au photopériodisme

Photopériodisme : Perception du signal photopériode



James Knott





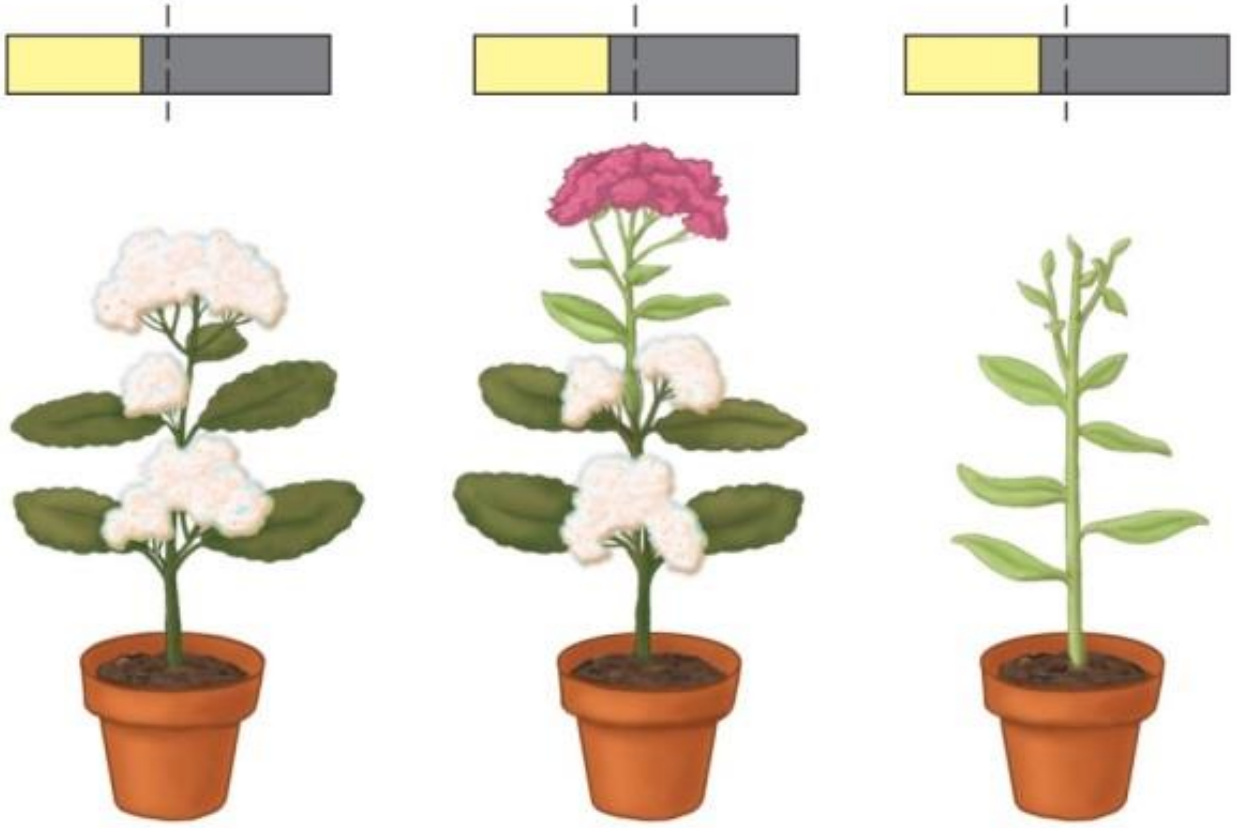
Mikhael Chailakhyan

☞ La perception de la longueur du jour se manifeste dans les feuilles et le développement des fleurs a lieu au sommet de la plante

Il existe un **signal mobile** des feuilles jusqu'à l'apex qui permet d'induire la floraison

➢ **Molécule(s) florigène(s) dont la nature biochimique est inconnue : protéine, sucre, hormone**

Photopériodisme : Signal florigène mobile



Plante Jour Court induite

Floraison de la plante Jour Long non induite

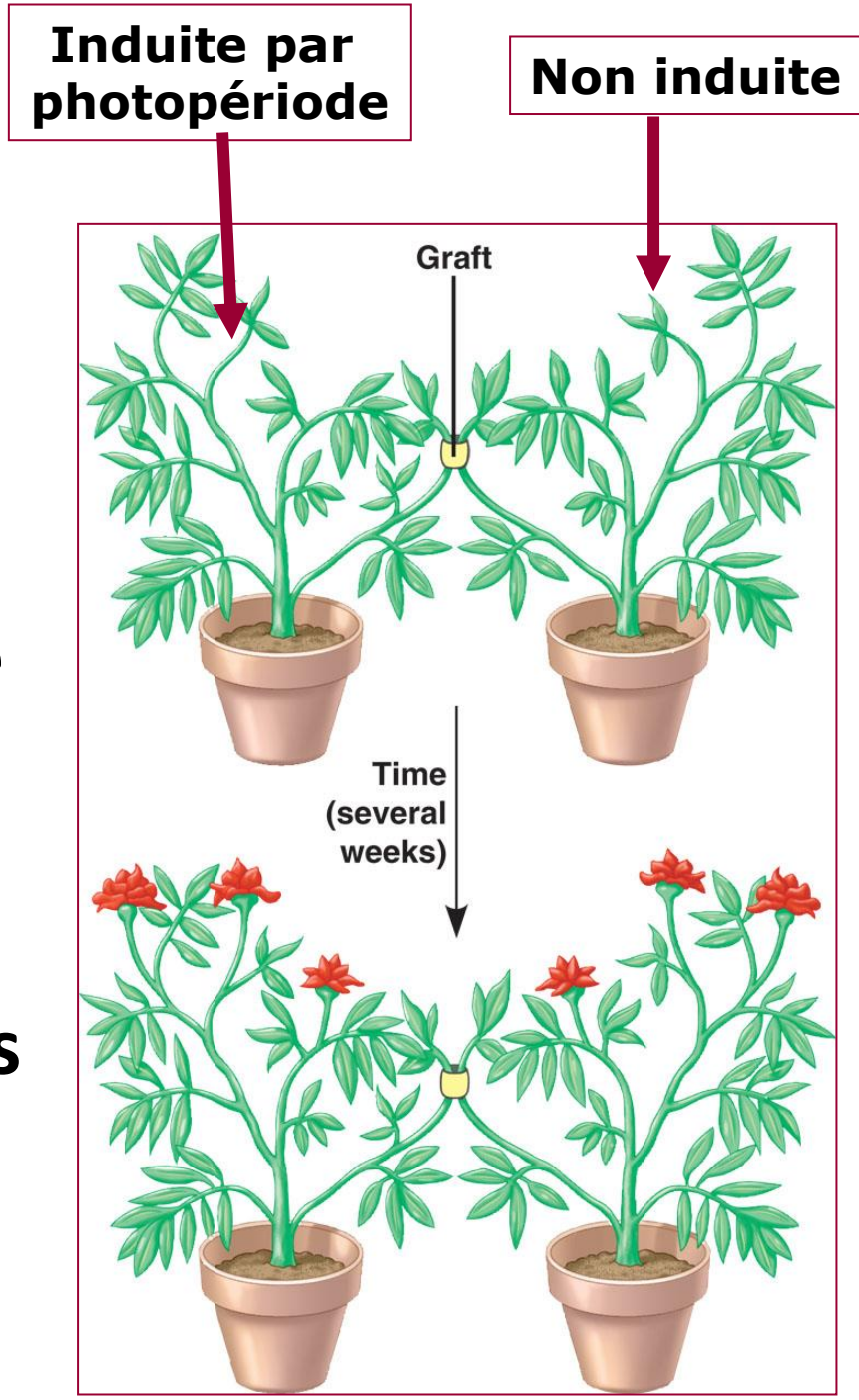
Plante Jour Long non induite

Molécule **florigène mobile transférée** de la plante induite à la plante non induite

Mise à fleur de la plante jour long non induite

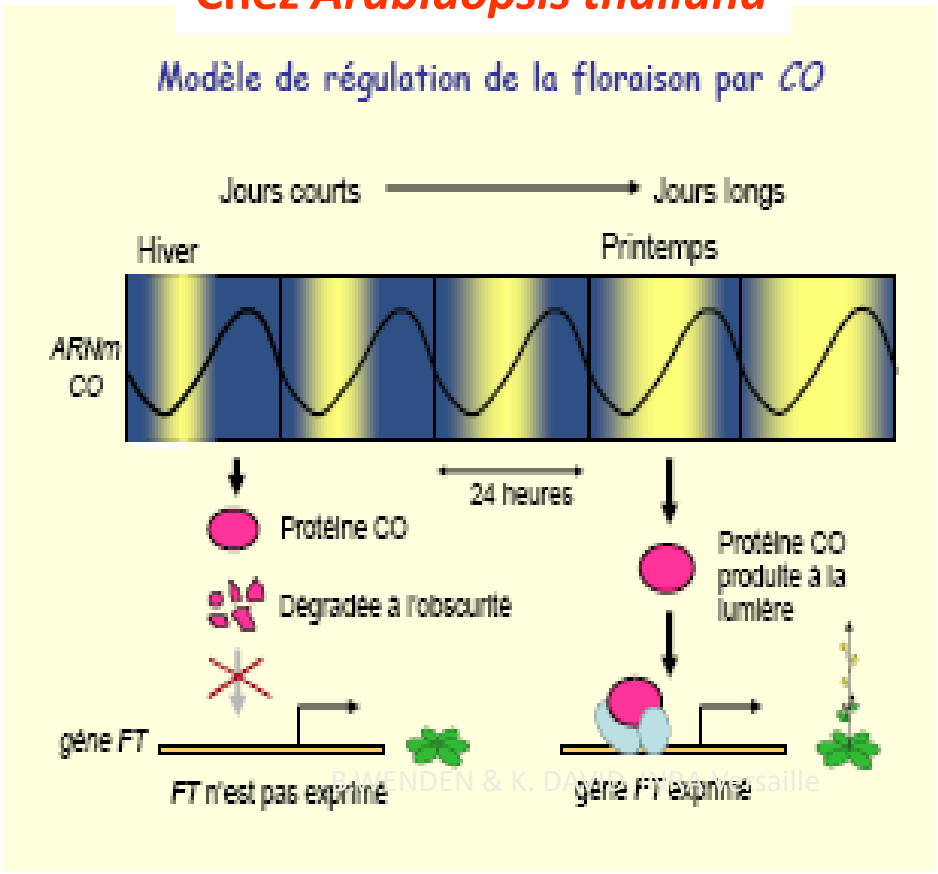
Florigène ?

- **Molécule de floraison?**
- **Structure pas encore découverte**
  - **peut être une molécule - protéique (CONSTANS)**
- **Peut être induite chez une plante et se déplacer vers une autre plante.**
- **Peut bouger de cellule à cellule, plus lent que le cas du phloem.**
- **Importance économique?**



Comment font les plantes pour répondre à la photopériode favorable

Chez *Arabidopsis thaliana*



Cas des plantes hémépériodiques

L'expression du **gène CONSTANS** est soumise au rythme circadien contrôlé par l'horloge biologique

La protéine CO est stabilisée dans le noyau à la lumière ou bien elle est dégradée à l'obscurité

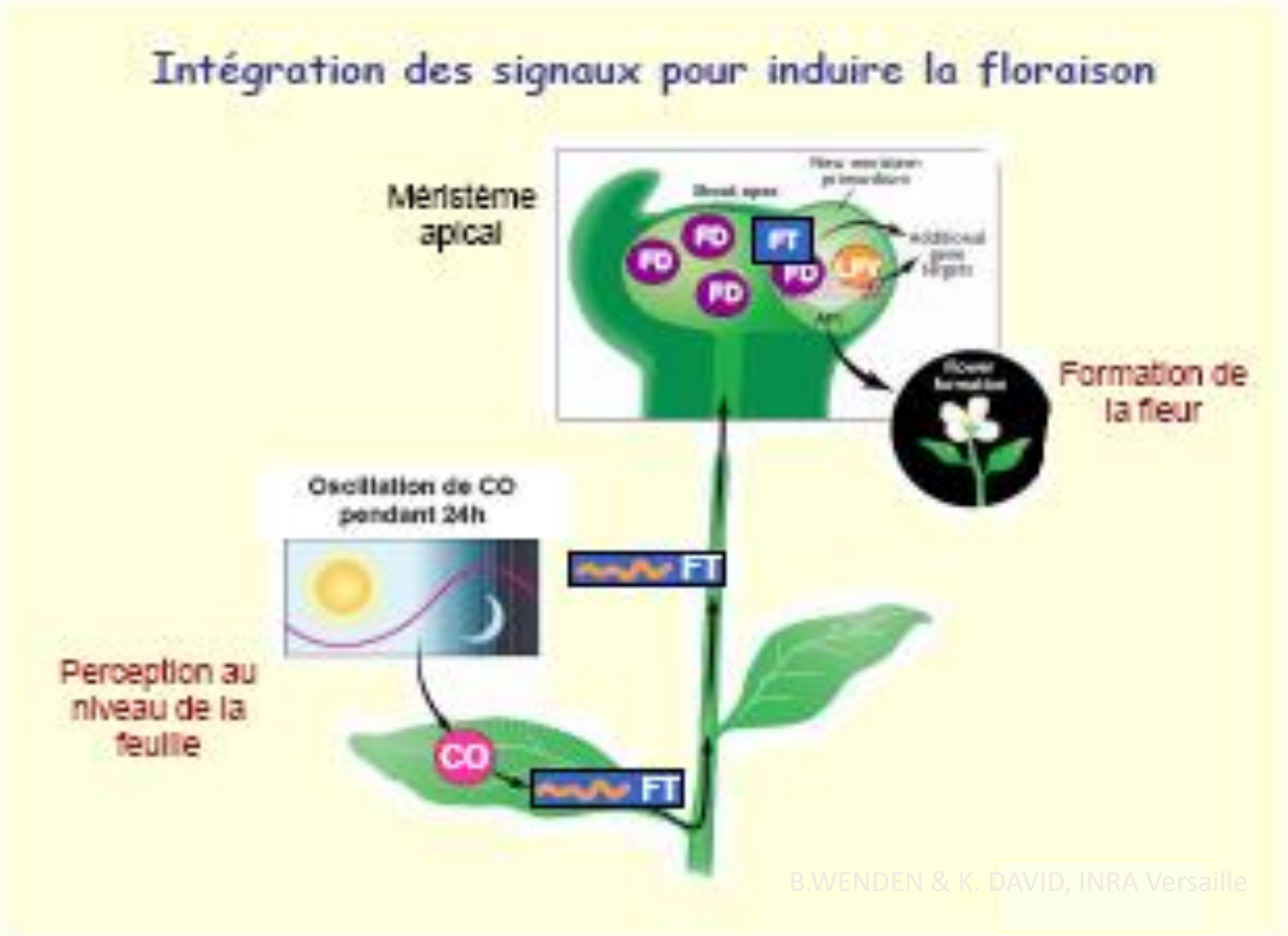
La protéine CO déclencherait l'expression d'un gène appelé FT (Flowering Locus T)

La protéine FT (Flowerg Time) est Synthétisée au niveau des feuilles: *signal de la floraison transmis* par le phloème vers l'apex:

☞ Molécule Florigène

Pour induire la floraison au niveau du bourgeon la protéine **FT** doit s'associer à une protéine appelée **FD**. Cette dernière se trouve au niveau de l'apex au sommet des branches

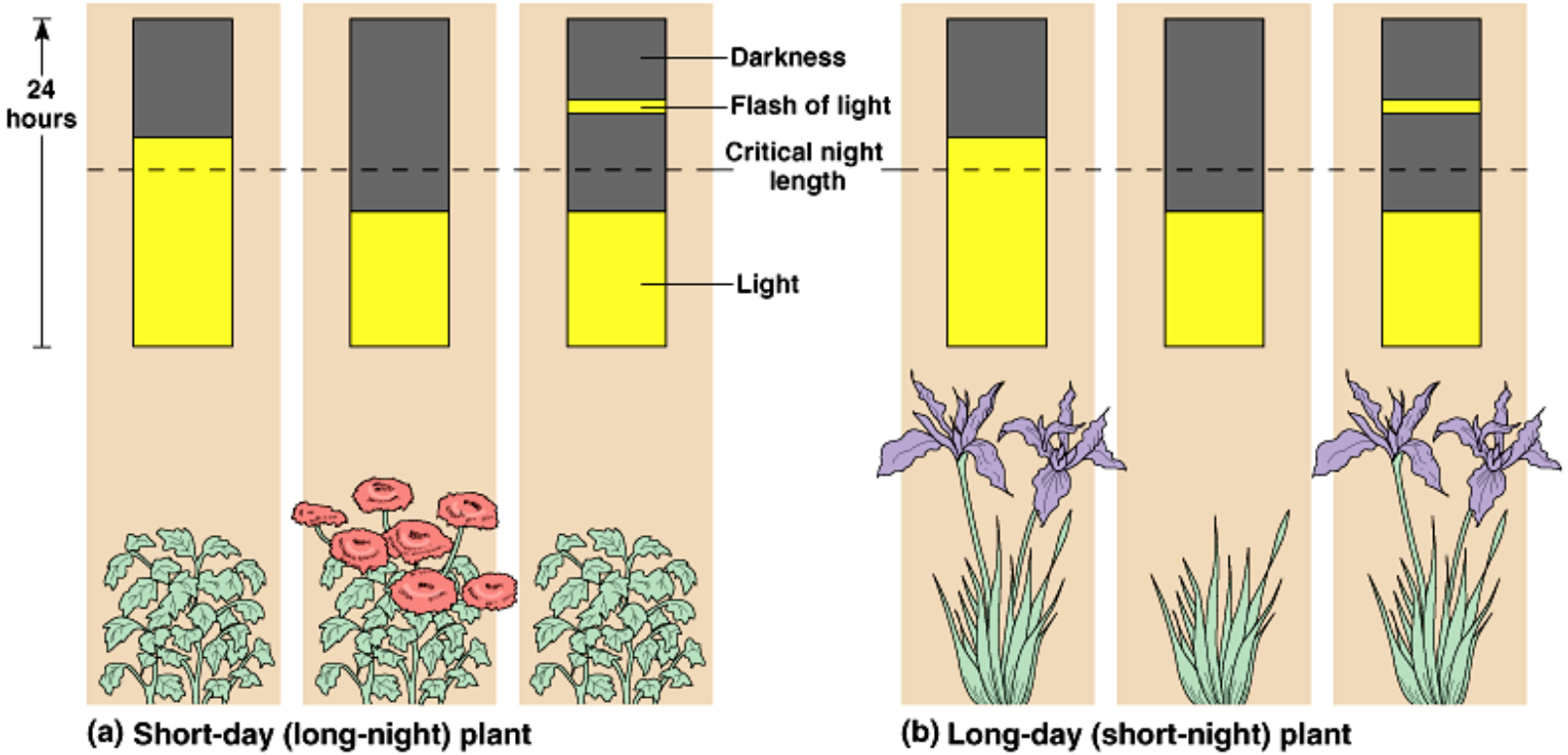
Photopériodisme : Signal florigène mobile



Le complexe FT-FD activerait au niveau du méristème les gènes d'identité méristématiques et de la floraison.

☞ **Formation de la fleur**

PHOTOPERIODISME/Floraison



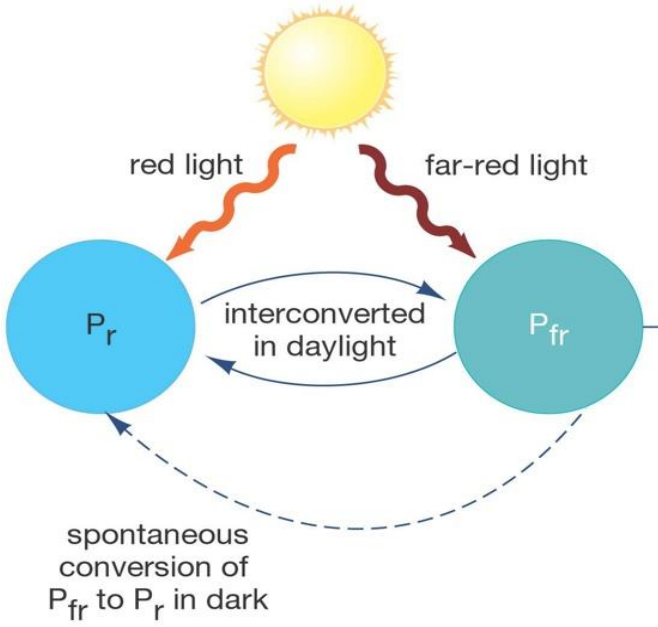
Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

- L'interruption de la période d'obscurité par des flashs lumineux rouge clair (R) ou rouge sombre (FR) inverse la réponse de la plante au photopériodisme.
- L'interruption de la période du jour par des brèves expositions à l'obscurité ne modifie pas la réponse de la plante au photopériodisme.

Les plantes sont sensibles à la durée de la nuit

Phytochrome /Floraison

Comment font les plantes pour mesurer la durée de la nuit ?



Favorise la floraison chez les plantes Jour Long

Bloque la floraison chez les plantes Jour Court

☞ Pr & Pfr : deux formes photoconvertible

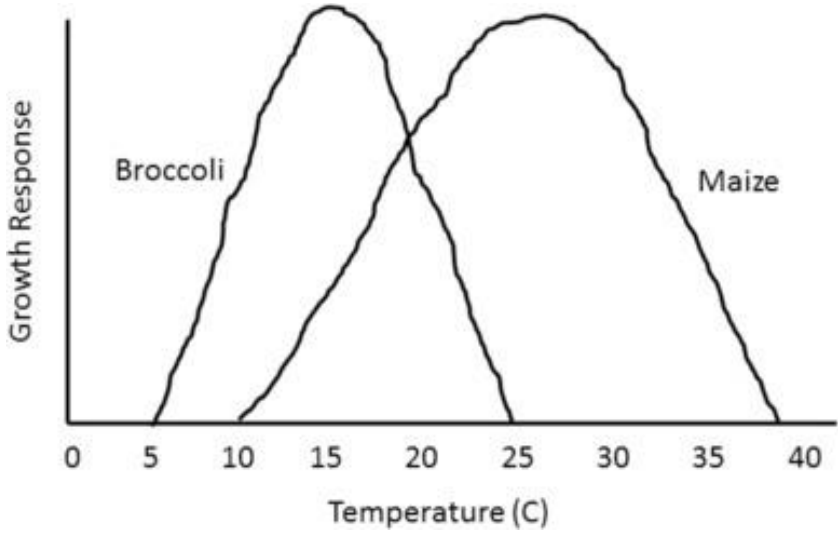
A l'obscurité la conversion graduelle du Pfr en Pr pourrait constituer un **sablier chimique** mesurant la durée de la nuit. Il indiquerait le levée et le coucher du soleil

- Chez les **plantes à jours courts** : Pfr **bloquerait** la floraison
- Chez les **plantes à jours longs** : Pfr **déclencherait** la floraison

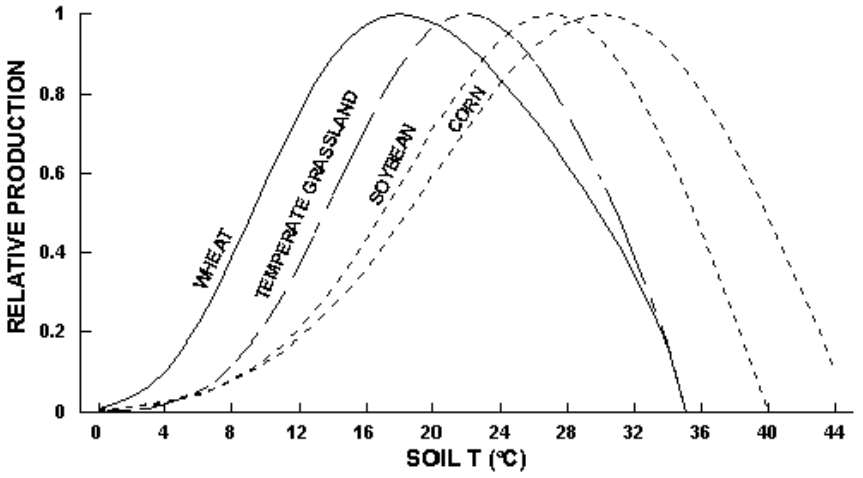
Température /Croissance

En général chez toutes les espèces végétales:

- La stabilité des processus physiologiques exige une gamme de température assez large.
- Températures minimales de quelques degrés au dessus de 0°C
- Températures maximales aux alentours de 35°C, voir plus
- Température optimale qui correspond à une croissance maximale



- Ces valeurs de températures varient en fonction des espèces



Impact de la température sur:

- Les enzymes impliqués dans le métabolisme cellulaire et la physiologie de la plante (Rubisco, NR, ……
- L'activité des transporteurs impliqués dans la nutrition minérale

- Le fonctionnement des système de détoxification cellulaire : déséquilibre

Température /Croissance

Notion de Zéro végétation : appelé aussi la température de base

La température minimale à partir de laquelle une espèce végétale peut se développer et produire de la matière sèche végétale

Le zéro végétation est assez variable en fonction de l'espèce végétale et de sa provenance géographique

Blé/Orge : 0°C	Coton : 14°C	Poivron : 8°C
Fraisier : 5°C	Agrumes : 13°C	Canne à sucre : 10°C
Maïs : 6°C	Tournesol : 7°C	Palmier dattier : 10°C



Température /Croissance

Notion de degré-jour de croissance

Le **degré-jour de croissance** est un paramètre de mesure utilisé pour calculer l'accumulation de chaleur reçue par la plante pendant une période donnée.

Le **degré-jour de croissance** sert à estimer la durée d'un développement biologique tel que la **croissance** d'une **plante**, le moment de floraison ou bien le moment de remplissage de la graine.

- Le développement d'une plante ne dépend du temps et l'âge de la plante mais de la chaleur reçue et accumulée depuis le semis
- A partir de zéro végétation, la plante se développe d'autant plus qu'il fait chaud

Température /Croissance

Notion de degré-jour de croissance

Degré-Jour quotidien = [(T min + T max)/2] – T base

T min : T. minimale du jour (°C) entre 18h la veille et 18h le soir du jour

T max : T. maximale du jour (°C) entre 06h le matin du jour et 06h le matin suivant

T base : Température de zéro végétation (°C) de la plante en question

Degré-jour de croissance = Somme des degrés-jours quotidiens

Somme nécessaire pour estimer ou prévoir le développement total d'une plante ou d'une partie de la plante

Exemple: Le maïs
Zéro végétation : 6°C

- Du semis à l'apparition des premières feuilles : 80 degré-jours
- Feuilles supplémentaires : 44 degrés-jours
- Du semis à la floraison : 900 à 1000 degrés-jours

Température /Croissance

Réponses des plantes aux températures extrêmes:

2 cas de figures

Hautes Températures (HT) : Augmentation de la température au-delà d'un seuil thermique critique pendant une période suffisante pouvant causer des dommages de la croissance des plantes

Basses Températures (BT): 2 niveaux d'intensités

- **Stress froid :** dommages de la croissance de la plante causés par le froid compris entre 0 et 15°C et sans formation de cristaux de glace dans les tissus de la plante(Chilling stress).
- **Stress gel** : dommages et dégâts dus au froid intense avec formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules et des tissus de la plante. Les températures inférieures à 0 °C (Freezing stress)

Stress thermique (HT ou BT) → Stress oxydatif

- Radicaux libres oxygénès
- Peroxyde Hydrogène
- Enzymes antioxydantes (Cat, Pox, SOD)
- Chute biomasse sèche
- Chute du RGR et du NAR
- Chute de la photosynthèse

Température /Croissance

Notion de vernalisation

Floraison chez les végétaux : **Transformation du MAC en méristème floral**

Nombreuses plantes nécessitent pour fleurir une étape préalable de vernalisation.
Une exposition prolongée au froid à un stade précoce de leur développement.

C'est pourquoi: Si les blés de printemps sont insensibles à la vernalisation, les blés d'hiver doivent impérativement être semés à l'automne afin de subir le froid d'hivers et d'assurer leur floraison au printemps suivant.

Blé d'hivers produit à un rendement supérieur au blé de printemps

- Semer blé d'hivers en automne: hivers rude en Ukraine, pas de production
- Semer blé d'hivers en printemps: croissance sans floraison, pas de grains

Travaux de T.D. LYSENKO (1938, Ukraine): Origine de **la vernalisation**

(1898-1976)



- Incubation des graines de blé d'hivers au froid pendant quelques semaines
- Semer après l'hivers (au printemps)
- Floraison et production similaire au blé de printemps

Température /Croissance

Notion de vernalisation

Le blé de printemps en Ukraine est appelé « Jarovoe »

Le mot Vernalisation vient du mot « vernal »

Le mot « vernal » provient du terme latin « vernum » qui veut dire «printemps»

La VERNALISATION: ***Processus physiologique qui consiste en une exposition prolongée aux basses températures qui permet de favoriser et accélérer la floraison.***

Comment font les plantes pour percevoir les basses températures et de la durée de traitement de la plante ?

Température /Croissance

Quel est l'organe de perception des basses températures ?

Expérience 1 :

Exposer au froid pendant une longue durée différents organes de la plante

Résultats:

Cas des feuilles : aucun effet

Cas des bourgeons : aucun effet

Cas de l'apex de la tige : Floraison

} **Apex** = organe de perception du froid

Expérience 2 :

Greffage **d'un apex soumis au froid** à une plante non vernalisée

↳ **Floraison**

Greffage d'un **apex non soumis au froid** à une plante vernalisée

↳ **Pas de Floraison**

Température /Croissance

L'apex est l'organe qui perçoit le froid dont la réponse est l'acquisition de la capacité à fleurir

La capacité de la plante à fleurir est **acquise en hivers**

La floraison se manifeste **au printemps**

- La photopériode est favorable (jours longs)
- La température est favorable

Vernalisation = **Modification moléculaire dues aux basses températures produite en hivers et conservée dans les cellules de la plante jusqu'au printemps** où elle contribue à la floraison en période de jours longs

La compétence à fleurir transmise de cellule mère aux cellules filles par mitose

Mais elle **ne se transmet pas de génération à génération** : La Méiose ! ! ! !

Température /Croissance

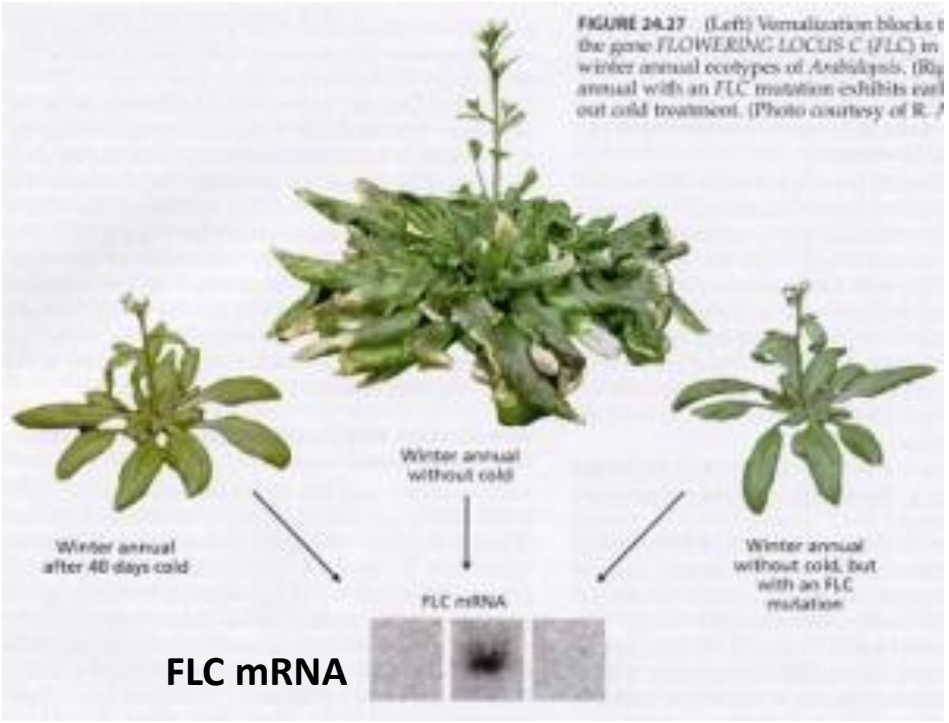
Contrôle moléculaire de la vernalisation

Chez Arabidopsis, la vernalisation repose sur un réseau complexe de gènes, parmi lesquels **un répresseur central** de la transition florale, le **FLOWERING LOCUS C (FLC)** et **un activateur** le **VERNALIZATION INSENSITIVE 3** (**VIN 3**)

- **A gauche** : un écotype d'hiver d'*A. thaliana* ayant subi un traitement vernalisant de 40 jours

- **Au milieu**: A. thaliana n'ayant pas subi ce traitement.

- **A droite** : Le contrôle est un mutant d'*A. thaliana* qui n'exprime pas le gène *FLC*.



- Le traitement de vernalisateur <u>inhibe l'expression du gène *FLOWERING LOCUS C* (*FLC*)</u> ce qui permet une floraison précoce.

- La floraison précoce est également observée chez un mutant qui n'exprime pas le gène *FLC*.

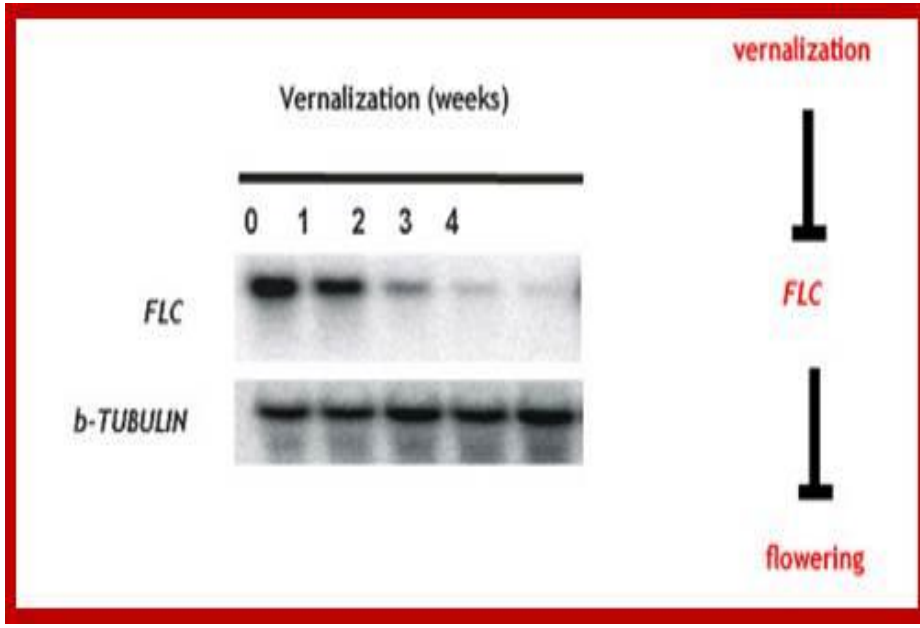
Température /Croissance

Gènes impliqués dans la vernalisation

Absence de la protéine FLC permet d'acquérir la compétence à fleurir. (vernalisation en hivers)

- La répression de FLC par le froid coïncide avec l'activation du gène VIN3

- Chez un mutant vin3, l'expression de FLC demeure inchangée après traitement par le froid.



Implication du gène VERNALIZATION INSENSITIVE 3 (VIN 3) dans ce processus.

- Le gène VIN 3 code une protéine impliquée dans le remodelage de la chromatine.

- Si ***VIN3*** est nécessaire à l'initiation de la répression du gène FLC par le froid, il **n'est en revanche nullement impliqué dans le maintien de l'état réprimé** au-delà de la période de vernalisation

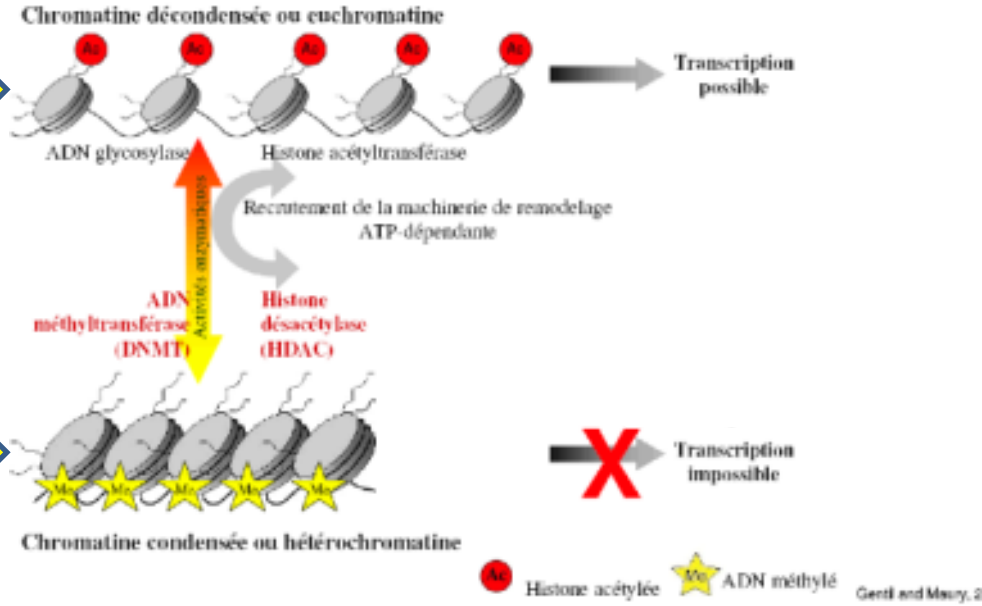
Température /Croissance

Gènes impliqués dans la vernalisation

Absence de froid

La répression de FLC par VIN3 implique des modifications profondes de la chromatine au niveau FLC :

- Histones Desacétylase
- ADN Méthyltransférase



Action du froid

- **La chromatine passe d'un état décondensé « euchromatinien », caractérisé par une hyperacétylation** des histones H3 et H4 : **Transcription possible du FLC,**

à **un état condensé** « **hétérochromatinien** » marqué par **une désacétylation** des histones H3 et H4 **et une méthylation** des lysines 9 et 27 de l'histone H3 : **Transcription impossible du FLC**

Conserver cette compétence à fleurir = mRNA de FLC et la protéine FLC restent absente jusqu'au printemps. (après environ 300 jours) **= Conserver la chromatine à l'état condensé (pendant environ 300 jours)**

Température /Croissance

Gènes impliqués dans la vernalisation

Implication du gène **VRN1/2 (**VERNALISATION 1 et 2)

Sans vernalisation :

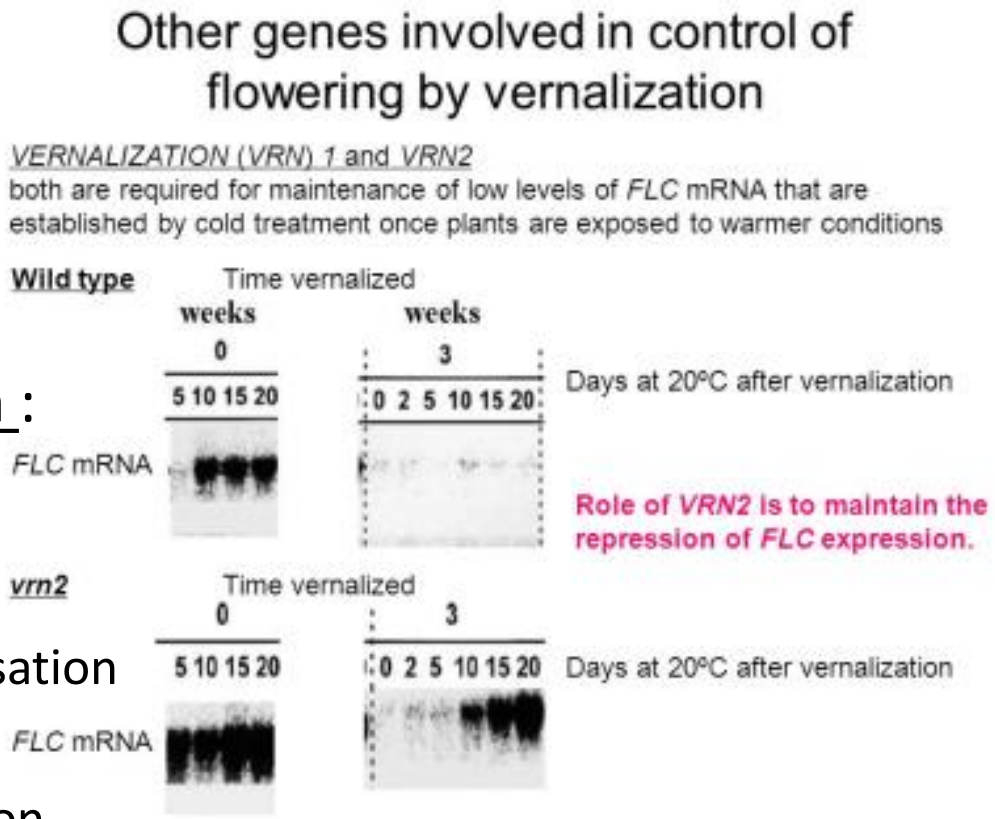
Expression notée du FLC chez le **type sauvage** et le **mutant vrn2**, pas de floraison possible 20 j après

Après 3 semaines de vernalisation :

- Répression du FLC chez le type sauvage et le mutant vrn2

- Répression maintenue 20 j après vernalisation Chez le type sauvage

- Répression disparait 5 j après vernalisation Chez le mutant vrn2



Comparaison d'un type sauvage et un mutant vrn2

Le gène VRN impliqué dans le maintien de la capacité à fleurir après vernalisation

Température /Croissance

Gènes impliqués dans la vernalisation

Modèle de répression du gène FLC par la vernalisation.

- En **l'absence de vernalisation**, le répresseur floral FLC *(flowering locus c)* est dans une **configuration chromatinienne « ouverte » caractérisée par une hyperacétylation des histones** H3 et H4 et une forte expression.

- Lors **d'un traitement par le froid**, l'expression du gène *VIN3 (VERNALIZATION INSENSITIVE 3)* est induite et **conduit à la désacétylation des histones** H3 et H4 au locus FLC et à son inactivation.

- La **répression transcriptionnelle** de FLC, qui n'est que transitoire à ce stade, est maintenue par le **complexe *VRN1/2 (VERNALISATION 1 et 2)* impliqué dans l'ajout de groupements méthyles** sur les lysines 9 et 27 de l'histone H3.

- C'est le maintien de cette inactivation qui **permettra une floraison précoce lors de l'allongement des jours et de l'augmentation de la température**.

- En contexte **mutant vrn1 ou *vrn2,*** la répression de FLC n'est pas maintenue après vernalisation, **ce qui conduit à un retard de la floraison**.

C’est terminé
Merci

J’espère ne plus vous voir en S5